InHand Networks

拥抱边缘计算，为工业数字化赋能



EC312 系列基础型边缘计算机

- 高安全性
- 高可靠性
- DeviceLive 云管理
- 可扩展

1. 产品概述

EC312 系列是面向轻量级工业边缘应用开发的基础型边缘计算机，具备通信冗余、开放平台和高安全能力。

产品特点：

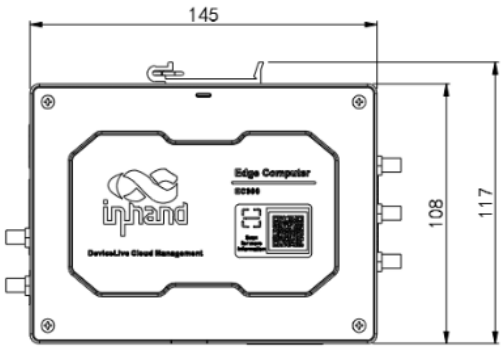
- **通信可靠：** 有线/蜂窝/Wi-Fi 互备，双SIM切换与链路自愈
- **接口丰富：** FE、RS232/RS485、USB、Micro SD，并支持多种扩展
- **开放平台：** Debian 11 + Docker，支持 C/C++/Python 应用开发
- **安全加固：** Secure Boot、TPM2.0、TrustZone、防火墙与VPN
- **云端运维：** 支持 DeviceLive 远程批量管理设备、容器与应用

核心技术指标

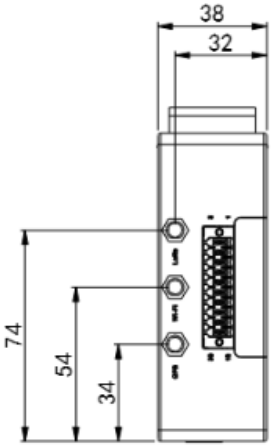
技术指标	规格
蜂窝网络	5G SA/NSA（中国）、LTE Cat6（北美）、LTE Cat1
网络特性	APN、VPDN、CHAP/PAP，支持 Web/SSH 配置与远程管理
云管理	DeviceLive 云平台远程管理
二次开发	支持 C/C++/Python 开发，支持 Docker
电力协议	DLT645、IEC101/104、DNP3.0
其他协议	BACnet、CNC
处理器与内存	ARM Cortex-A53 @ 1.4GHz，1GB DDR4
存储	8GB eMMC
以太网接口	2 × 10/100Mbps
供电	9~48V DC
工作温度	-20 ~ 70 ℃

技术指标	规格
防护等级	IP30

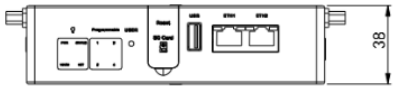
2. 产品尺寸



正视图



侧视图



接口图

注意：
1.所有尺寸单位为毫米（mm）。
2.所有尺寸均为近似值，**仅供参考**。
3.图示尺寸**不得用于生产加工**。
4.尺寸需符合零件及制造公差要求。
5.尺寸如有变更，恕不另行通知。

3. 硬件规格

类别/参数	规格
硬件平台	
CPU	ARM Cortex-A53 @ 1.4GHz
RAM	1GB DDR4（1G SDRAM）

类别/参数	规格
FLASH	8GB eMMC
LoRaWAN	
LoRaWAN	仅中国使用需与映翰通 LT310 产品配套
频段	470MHz – 510MHz
通信距离	室内/市区通信距离 1km；户外/视距通信距离 5km
发射功率	–9dBm – 22dBm
通信理论速率	0.15Kbps – 46.8Kbps
灵敏度	–140dBm
信道	80
连接与接口	
以太网端口	2 × 10/100Mbps
串口	1 × RS-232/485 + 1 × RS-485（带隔离）
CAN	最高支持 CAN FD（扩展）
按键	针孔式复位按键 × 1；可编程按键 × 1
SIM卡座	抽屉式卡座 × 1，2 × NANO SIM
天线接头	4G：SMA × 1、Wi-Fi：SMA × 1、GPS：SMA × 1、LoRa：SMA × 1；注：北美产品型号 4G 天线：SMA × 2
LED指示灯	PWR, STATUS, WARN, NET，USER * 4
扩展接口	LoRa 最高支持 2 × RS232/RS485/4–20mA/CAN FD（带隔离） 最高支持 4 × DI + 4 × DO（带隔离，扩展）
蓝牙	BLE 4.2
USB	USB 2.0，1 × Type A

类别/参数	规格
TF	支持 Micro SD，最高可扩展 32GB
WiFi（可选）	Wi-Fi STA，802.11ac/a/b/g/n，2.4G/5G 双频
GNSS（可选）	卫星定位GPS
电源与功耗	
输入电压	9~48V DC
典型值（OS 空闲态）	电源功耗 6W
掉电保护	超级电容设计，断电后保持 20s（安全关机）
掉电告警	掉电后可发送掉电告警
机械规格	
产品尺寸	145 × 106 × 36 mm
产品重量	339 g
安装方式	挂耳、导轨
防护等级	IP30
外壳与散热	金属+塑料，无风扇散热
RTC	纽扣电池备份 RTC
硬件看门狗	支持
安全芯片（选配）	TPM2.0 / SE 芯片可选
环境与认证	
存储温度	-40 ~ 85 ℃
工作温度	-20 ~ 70 ℃

类别/参数	规格
环境湿度	5~95%（无凝霜）
物理特性	防震 IEC60068-2-27 振动 IEC60068-2-6 跌落 IEC60068-2-32
EMC指标	EN61000-4-2，level 3，静电 EN61000-4-3，level 3，辐射电场 EN61000-4-4，level 3，脉冲电场 EN61000-4-5，level 3，浪涌 EN61000-4-6，level 3，传导骚扰抗扰度 EN61000-4-8，>level 2，工频磁场抗扰度，水平方向/垂直方向 400A/m EN61000-4-12，level 3，震荡波抗扰度
认证	CE、FCC、IC、PTCRB、Verizon、AT&T

4. 软件规格

类别/参数	规格
操作系统	
操作系统	Debian 11（Kernel 5.10.168）
网络特性	
网络接入	APN、VPDN
接入认证	CHAP/PAP
网络制式	5G SA/NSA（中国）、LTE Cat6（北美）、LTE Cat1
WAN协议	静态 IP、DHCP
LAN协议	ARP、Ethernet

类别/参数	规格
IP应用	ICMP、DNS、TCP/UDP、TCP Server、DHCP
IP路由	静态路由
安全性	
Secure Boot	支持
Trust Zone	支持
网络安全	支持防火墙功能
用户管理	支持多级管理权限
数据安全	支持VPN功能
可靠性	
链路探测	发送心跳包检测，断线自动连接
内置看门狗	设备运行自检技术，设备运行故障自修复
备份机制	有线、蜂窝、Wi-Fi 互备份
双卡切换	支持双 SIM 链路切换
开放式平台与数据采集协议（DSA）	
Python二次开发	支持 C/C++/Pyhon 等多种编程语言
云平台	支持 AWS、Azure、阿里等云平台
工业协议	Modbus RTU Master/Slave, Modbus TCP Master/Slave, EtherNet/IP, ISO on TCP, OPC UA Client/Server, Mitsubishi MC 3C/3E/3C OverTCP, Mitsubishi CPU Port, FINSUDP, HostLink, PPI
电力协议	DLT645-2007, IEC101/104, DNP3.0

类别/参数	规格
其他协议	BACnet, CNC
Docker	支持
网络管理	
配置方式	Web、SSH
升级方式	支持 web 升级、DeviceLive 远程升级
日志功能	支持本地系统日志、远程日志，重要日志掉电保存
配置备份	支持配置文件的导入和导出
远程管理	支持 InHand DeviceLive 云平台
平台功能	支持设备远程访问、设备远程批量管理、边缘应用远程批量管理、容器远程管理；支持基于云的参数配置、容器管理、应用和固件管理

5. 订购信息

型号规则

Model code: EC312-<B/H>-<WMNN>-[XXXX]-[X]

<B/H>: GNSS/Wi-Fi/BT/TPM能力（B为无，H为支持）
<WMNN>: 无线通讯类型 & 模块
[XXXX]: 扩展模块选项（可选）
[X]: 操作系统选项（可选）

产品型号

型号	区域	<B/H>	<WMNN>& 模块	[XXXX]	[X]

EC312-B-NRQ1	中国	无	5G NR NSA: n78/n79 5G NR SA: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8	可选	默认 IEOS
EC312-H-NRQ1	中国	支持	5G NR NSA: n78/n79 5G NR SA: n1/n3/n5/n8/n28/n41/n77/n78/n79 LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 WCDMA: B1/B8	可选	默认 IEOS
EC312-B-LQA3	中国	无	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41	可选	默认 IEOS
EC312-H-LQA3	中国	支持	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41	可选	默认 IEOS
EC312-B-FQ53	EMEA	无	CAT1 FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8	可选	默认 IEOS
EC312-H-FQ53	EMEA	支持	CAT1 FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28 TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8	可选	默认 IEOS
EC312-H-FQ33	北美	支持	CAT1 FDD: B2/B4/B5/B12/B13/B25/B26 WCDMA: B2/B4/B5	可选	默认 IEOS
EC312-H-FQ73	澳洲及拉丁美洲	支持	CAT1 FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD: B38/B40/B41 GSM: B2/B3/B5/B8	可选	默认 IEOS
EC312-H-EN00	全球无蜂窝	支持（不含GNSS）	无蜂窝	可选	默认 IEOS

扩展模块选项（可选）

[XXXX] PN码	特性
NAAD	2 × 4-20mA AI + 4 × DI + 4 × DO
N44C	2 × RS-485 + 1 × CAN FD

[XXXX] PN码	特性
N4CC	1×RS-485 + 2×CAN FD
N44D	2×RS-485 + 4×DI + 4×DO
—	无

操作系统选项（可选）

[X] PN码	特性
—	IEOS（默认）
D	Debian Linux OS

· IEOS（InHand Edge Operating System）：映翰通面向物联网ARM平台边缘计算机的基于发行版Linux构建的操作系统，帮助客户实现安全、稳定的工业边缘智能应用。IEOS包含web配置、拨号、路由、防火墙、VPN、云管理等映翰通开发的边缘应用。
· Debian Linux OS：不包含映翰通边缘应用的Debian OS。

6. 联系我们

- **官网：** 映翰通官网
- **版权声明：** ©映翰通网络 保留所有权利